

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA TOÁN - TIN

ĐỀ ÔN TẬP LẦN 1, KỲ 20231 Học phần: GIẢI TÍCH 2 Mã học phần: MI1121 Thời gian: 30 phút	Họ và tên sinh viên: MSSV: STT: Mã lớp học:	
Họ, tên và chữ ký cán bộ coi thi	Họ, tên và chữ ký cán bộ chấm thi	Tổng điểm

Mã đề thi: 1 (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu.

Trắc nghiệm một đáp án đúng

Câu 1. Tiếp tuyến của đường $x^3 + y^3 = 9xy$ tại điểm $(2, 4)$ là phương trình nào sau đây?

- ☐ $4x - 5y + 12 = 0$
☐ $5x + 4y + 12 = 0$
☐ $5x - 4y + 12 = 0$
☐ $4x - 5y - 12 = 0$

Câu 2. Pháp diện của đường cong $x = \cos^2 t, y = \sin t \cos t, z = \sin t$ tại điểm ứng với $t = \frac{\pi}{4}$ là phương trình nào sau đây?

- ☐ $x - y\sqrt{2} + z - 1 = 0$
☐ $(x - 2) - y + 2z - 1 = 0$
☐ $x\sqrt{2} - z = 0$
☐ $x\sqrt{2} + z = 0$

Câu 3. Cho họ các đường cong $2x^2 - 4xc + 2y^2 + c^2 = 0$, c là tham số, $c \neq 0$. Điều khẳng định nào sau đây đúng?

- ☐ Họ các đường cong đã cho có điểm kì dị là $\begin{cases} x = c \\ y = c \end{cases}$
☐ Họ các đường cong đã cho không có điểm kì dị
☐ Họ các đường cong đã cho có điểm kì dị là $x = 2c, y = c$
☐ Họ các đường cong đã cho có điểm kì dị là $y = c, x = 2c$

Câu 4. Độ cong $C(M)$ của đường cong $y = x^2 - 2x$ tại điểm M có hoành độ $x = 1$ là:

- ☐ $C(M) = 3$
☐ $C(M) = \frac{3}{2\sqrt{3}}$
☐ $C(M) = \frac{1}{3\sqrt{2}}$
☐ $C(M) = 2$

Câu 5. Hình bao E của họ các đường cong $x^2 + y^2 - 4yc + 2c^2 = 0$, c là tham số, $c \neq 0$ là phương trình nào sau đây?

- ☐ $y = x \pm 2$ trừ điểm $(0, 0)$
☐ $y = \pm x$ trừ điểm $(0, 0)$
☐ $y = x + 2$ trừ điểm $(0, 0)$
☐ $y = x - 2$ trừ điểm $(0, 0)$

Câu 6. Pháp tuyến của đường cong $\begin{cases} x = 2(t - \sin t) \\ y = 2(1 - \cos t) \end{cases}$ tại điểm ứng với $t = \frac{\pi}{2}$ là phương trình nào sau đây?

- ☐ $x + y - \pi = 0$
☐ $2x - 2y - \pi = 0$
☐ $x - y + \pi = 0$
☐ $2x + 2y + \pi = 0$

Câu 7. Cho tích phân $I = \int_0^1 dy \int_{y^2}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx$. Sau khi thay đổi thứ tự lấy tích phân, I tương ứng với tích phân nào sau đây?

- ☐ $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} f(x, y) dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy$
☐ $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy$
- ☐ $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy$
☐ $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} f(x, y) dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy$

Câu 8. Cho $I = \iint_D f(x, y) dx dy$, với $D : (x-1)^2 + y^2 \leq 1$. Cận lấy tích phân trong tọa độ cực của I là:

- ☐ $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \cos \varphi$
☐ $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 1$
- ☐ $0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1$
☐ $0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \cos \varphi$

Trắc nghiệm nhiều đáp án đúng (sinh viên phải chọn được tất cả các đáp án đúng)

Câu 9. Cho $I = \iint_D (4x^2 + 1) dx dy$, với $D : (x-1)^2 + y^2 \leq 1$. Khi đó I bằng tích phân:

- ☐ $\int_0^{2\pi} \left(\frac{5}{2} + \frac{8 \cos \varphi}{3} + \cos^2 \varphi \right) d\varphi$
☐ $\int_0^{2\pi} (3 + \cos \varphi) d\varphi$
☐ $\int_0^{2\pi} \left(\frac{5}{3} + \frac{8 \cos \varphi}{2} + \cos^2 \varphi \right) d\varphi$
- ☐ $\int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{2} + \frac{8 \cos \varphi}{3} + \cos^2 \varphi \right) d\varphi$
☐ $\int_0^{2\pi} \left(\frac{5}{2} + \frac{8 \cos \varphi}{3} - \cos^2 \varphi \right) d\varphi$
☐ $\int_0^{2\pi} \left(\frac{2}{3} + \frac{8 \cos \varphi}{2} - \cos^2 \varphi \right) d\varphi$

Câu 10. Cho $I = \iint_D (2y^2 + 3) dx dy$, với $D : x^2 + (y-1)^2 \leq 1$. Khi đó I bằng tích phân:

- ☐ $\int_0^{2\pi} \left(\frac{5}{2} + \frac{4 \sin \varphi}{3} + \frac{1}{2} \sin^2 \varphi \right) d\varphi$
☐ $\int_0^{2\pi} \left(\frac{5}{2} - \frac{4 \sin \varphi}{3} + \frac{1}{2} \sin^2 \varphi \right) d\varphi$
☐ $\int_0^{2\pi} \left(\frac{11}{4} + \cos \varphi \right) d\varphi$
- ☐ $\int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{2} - \frac{4 \sin \varphi}{3} + \frac{1}{2} \sin^2 \varphi \right) d\varphi$
☐ $\int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{2} + \frac{4 \sin \varphi}{3} + \frac{1}{2} \sin^2 \varphi \right) d\varphi$
☐ $\int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{2} + \frac{4 \sin \varphi}{3} - \frac{1}{2} \sin^2 \varphi \right) d\varphi$

Câu 11. Cho $I = \iiint_V z dx dy dz$, với $V : x^2 + y^2 \leq 1, x^2 + z^2 \leq 9, z \geq 0$. Khi đó I bằng tích phân:

- ☐ $\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (9r - r^3 \cos^2 \varphi) dr$
☐ $\frac{1}{2} \iint_D (9 - x^2) dx dy$, với $D : x^2 + y^2 \leq 1$
- ☐ $\iint_D (3 - x^2) dx dy$, với $D : x^2 + y^2 \leq 3$
☐ $\iint_D (3 - x^2) dx dy$, với $D : x^2 + y^2 \leq 1$
- ☐ $\frac{1}{2} \iint_D (9 - x^2) dx dy$, với $D : x^2 + y^2 \leq 3$
☐ $\iint_D (3 - x^2 - x) dx dy$, với $D : x^2 + y^2 \leq 1$

Câu 12. Gọi V là thể tích của miền giới hạn bởi $y = x^2, x = y^2, z = x^2$ và mặt Oxy . Khi đó ta có:

- ☐ $V = \int_0^1 x^3 (\sqrt{x} - x^2) dx$
☐ $V = \int_0^1 x (\sqrt{x} - x^2) dx$
☐ $V = \frac{3}{35}$
- ☐ $V = \int_0^1 x^2 (\sqrt{x} + x^2) dx$
☐ $V = \int_0^1 x (\sqrt{x} + x^2) dx$
☐ $V = \int_0^1 x^2 (\sqrt{x} + x^2) dx$

Điền vào chỗ trống để được một phát biểu toán học đúng

Câu 13. Gọi V là thể tích của miền giới hạn bởi các mặt cong $y = x^2, x = y^2, z = y^2$ và mặt Oxy . Khi đó công thức tính phân tính V là:

$$V = \dots\dots\dots$$

Câu 14. Cho mặt S có phương trình $f(x, y, z) = 0$ là M là điểm chính qui trên mặt S . Khi đó phương trình pháp tuyến của mặt S tại M là:

$$\dots\dots\dots$$

Câu 15. Gọi S là diện tích phần mặt $z = x^2 + y^2 + 1$ nằm trong mặt trụ $x^2 + y^2 = 4$. Khi đó S có thể tính bằng công thức tích phân $S = \iint_D \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy$ với miền D là:

$$D = \dots\dots\dots$$